

Universidade Estadual de Santa Cruz Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação Programa de Iniciação Científica da UESC– PROIC – Edital 34/2026



Arquivo gerado em: 26/03/2026: 17:20:40

Plano de Trabalho - ID: 45 - 2270 - 1917 - 2025

INFORMAÇÕES DO PLANO

Título do Plano 1: Controle PID em Sistema de Aquecimento em Planta Química

Título do Projeto 2: Controle Computacional Avançado em Projetos de Engenharia Química

OBJETIVO ESPECÍFICO DO PLANO DO DISCENTE

Desenvolver a modelagem dinâmica de um sistema de aquecimento típico de plantas químicas — como um tanque aquecido, um trocador de calor ou uma serpentina térmica — e implementar controladores PID digitais utilizando Python e suas bibliotecas científicas. O discente deverá formular o modelo matemático do processo, realizar sua discretização e implementar diferentes estratégias de sintonia do controlador, avaliando o desempenho frente a perturbações, mudanças de setpoint e variações operacionais. Além disso, espera-se que o estudante analise a estabilidade e a robustez do sistema controlado, compare métodos de sintonia e produza relatórios técnicos contendo gráficos, interpretações e discussões fundamentadas sobre o comportamento do processo.

METODOLOGIA:

A metodologia adotada neste plano baseia-se na modelagem matemática do processo térmico, na simulação computacional e na análise de desempenho de controladores PID digitais. Inicialmente, será realizada uma revisão bibliográfica sobre controle PID, métodos clássicos de sintonia e dinâmica de sistemas de aquecimento, de modo a fundamentar teoricamente o desenvolvimento do controlador. Em seguida, o discente deverá modelar o processo de aquecimento selecionado — como um tanque aquecido, um trocador de calor ou uma serpentina térmica — formulando os balanços de energia e as equações diferenciais que descrevem sua dinâmica. O modelo será implementado em Python utilizando bibliotecas científicas, como SciPy para integração numérica e Matplotlib para visualização gráfica dos resultados. A partir desse modelo, serão implementados controladores digitais nas configurações P, PI e PID, permitindo avaliar o impacto de cada estrutura sobre o comportamento do sistema. Para a sintonia dos controladores, serão aplicados métodos amplamente utilizados na literatura, como Ziegler–Nichols, Cohen–Coon e IMC (Internal Model Control), possibilitando comparar diferentes estratégias de ajuste. Por fim, o discente realizará simulações em diversos cenários operacionais, incluindo mudanças de setpoint, perturbações externas e variações nos parâmetros do processo, de modo a avaliar a estabilidade, a robustez e o desempenho do sistema controlado. Os resultados serão analisados por meio de gráficos e discussões técnicas que evidenciem o comportamento do processo frente às diferentes estratégias de controle.

RESULTADOS ESPECÍFICOS DO PLANO:

Espera-se que o discente desenvolva habilidades práticas em modelagem de sistemas térmicos, implementação de controladores PID digitais e análise de desempenho de estratégias de controle aplicadas a processos de aquecimento. Ao longo do plano, o estudante deverá demonstrar capacidade de interpretar resultados de simulação, comparar métodos de sintonia e comunicar suas conclusões de forma técnica e estruturada. Entre os resultados esperados, destacam-se:

- Modelar matematicamente um sistema de aquecimento representativo de plantas químicas.
- Implementar controladores PID digitais em Python.
- Comparar diferentes métodos de sintonia e discutir vantagens e limitações.
- Avaliar o desempenho do sistema sob perturbações e mudanças de carga.
- Produzir gráficos e relatórios técnicos com análise detalhada.
- Gerar material com potencial para submissão a eventos científicos

CONOGRAMA:

[illegible]